



Tabla 8: Valores Permisibles para Uso de Concreto

Presencia en el Suelo	ppm	Grado de Agresividad	Observaciones
Sulfatos (SO ₄)	0-150	Leve	Ocasiona un ataque químico al concreto.
	150-1500	Moderado	
	1500-10000	Severo	
	>10000	Muy severo	
Cloruros (Cl)	>6000	Perjudicial	Ocasiona corrosión en armaduras
Sales Solubles Totales	>15000	Perjudicial	Ocasiona pérdida de resistencia mecánica por problema de lixiviación

Fuente: Norma E060 Concreto Armado

De los resultados de los análisis químicos obtenidos a partir de 01 muestra representativa del suelo obtenidas del sondaje, se tiene:

Cuadro 9: Resultados de Análisis Químicos

Sondaje	Muestra	Profundidad (m)	Ion Cloruros (ppm)	Ion Sulfatos (ppm)	Sales Solubles Totales (ppm)
C-01	M-1	1.00	125	782	4123

Del cuadro de resultados de análisis químicos, observamos que la concentración de sales cloruros, se encuentra dentro de los valores LEVES, mientras que la cantidad de sulfatos ocasionará un ataque MODERADO por corrosión del acero. La cantidad de Sales Solubles totales son MODERADA.

Considerando los resultados y los análisis, se recomienda que el concreto a emplearse, empleó el uso de cemento portland tipo MS o Tipo II para las estructuras de cimentación en contacto con el suelo.

6.8. ASPECTOS SÍSMICOS

Zona en estudio se encuentra ubicada en la zona 4 del Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, de acuerdo a la Norma Técnica de Edificación E.030-Diseño Sismo Resistente.

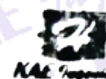
La fuerza cortante total (V) puede calcularse de acuerdo con las Normas de Diseño Sismo Resistente según la siguiente relación:

$$V = \frac{Z \times U \times S \times C \times P}{R}$$

De acuerdo a la Norma Peruana de diseño sismo resistente E-030, hemos establecido los parámetros sísmicos para esta área del Proyecto:

Tabla N° 7: Parámetros Sísmicos

Zona Sísmica		Factor de Zona Z		
4 (ALTA SISMICIDAD)		0.45		
Parámetros del Suelo				
Tipo	Descripción	T _L (s)	T _p (s)	S
S2	Suelo Intermedio	2.00	0.6	1.05



Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Vicior Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216067



En base a los trabajos de campo y ensayos de laboratorio se puede concluir lo siguiente:

- a) Con el propósito de identificar las características físicas y mecánicas del suelo de fundación se realizó una calicata hasta 1.60m de profundidad, que, junto con los ensayos de auscultación con CONO PECK hasta la profundidad de 7.65m., realizados en campo, se identificó las características del terreno en la zona de estudio y determino el Perfil estratigráfico con sus propiedades Mecánicas.

Se concluye que el suelo existente, en el sector para Rotadisk, presenta piso de concreto, seguido de suelo conformado de grava mal graduada con limos (SUCS: GP-GM) hasta la profundidad máxima de 1.30m de compacidad suelta a media, ligeramente húmeda a húmeda, de 1.30m a 1.60m se presenta suelo Grava Mal Graduada con Limo y Arena (GP-GM) con bloques aisladas de roca de 10", estado de compacidad suelta, húmedo.

En la zona no se determinó la presencia de napa freática a la profundidad de 1.60m.

- b) Se concluye que las cimentaciones no presentarán problemas por Licuación, colapsabilidad y de expansión hasta la profundidad de 3.40m.
- c) Del análisis de cimentación, el tipo de cimentación será superficial y tomando en cuenta los tipos de estructuras a construir, anchos, profundidad, la capacidad de carga admisible del terreno por método de factores de carga el siguiente cuadro resumen:

Estructura/Cimiento	Profundidad (m)	Ancho (m)	Qadm (kg/cm2)
TANQUE	3.40	2.35	2.02

- d) Para los tipos y profundidades de cimentación, se tiene las siguientes recomendaciones:

- Estructura:**
Tipo de Cimentación para desplante:
Soporte de Cimentación:

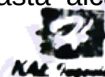
Tanque
Platea

- Capa 01: Solado de concreto
e = 0.10m
- Capa 02: Material granular sin finos
plásticos
e = 1.00m
- Capa 03: Piedra Over 2"-4"
e = 0.50m
- Capa 04: Piedra Over 4"-6"
e = 0.80m
- Capa 05: Piedra Over 6"-8"
e = 1.00m
- df = 3.40m.

Profundidad Excavación

:

Se realizará un corte desde el nivel del terreno natural hasta alcanzar la

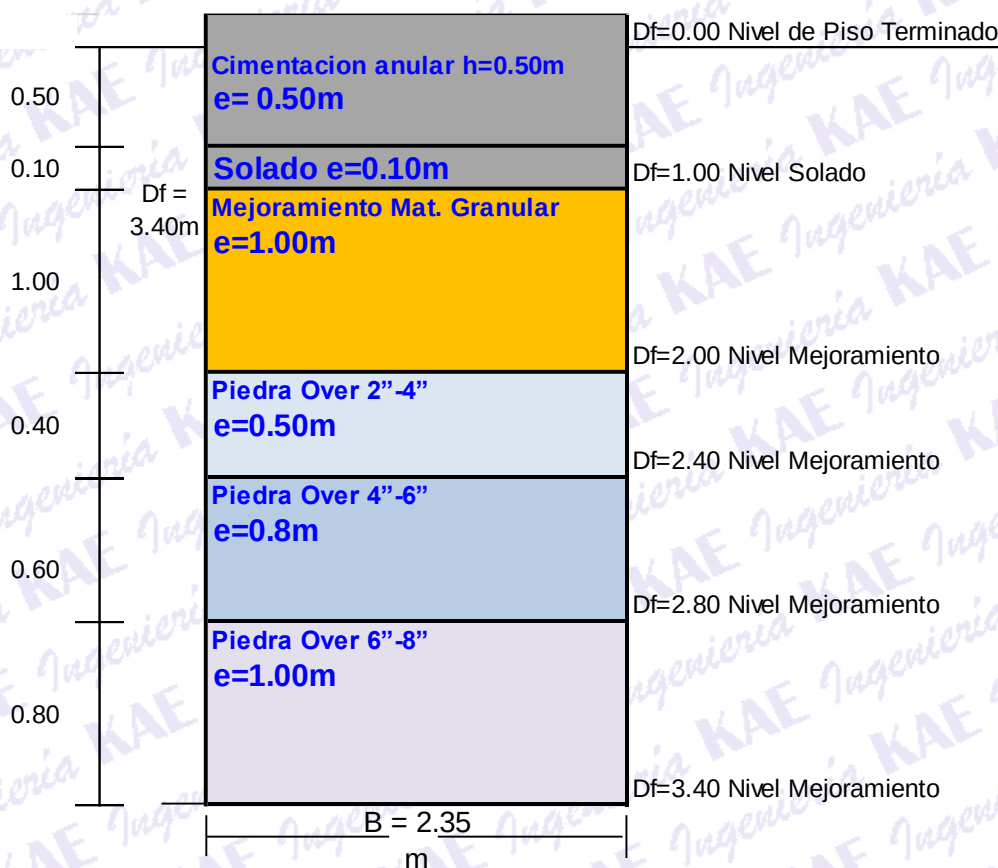


Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 216087



profundidad de 3.40m, posteriormente se empleará un mejoramiento del terreno con piedra over en 3 capas de variado diámetro y material granular sin finos y se compactará en capas cada 15cm al 95% de MDS Proctor Modificado, de un espesor mínimo de 1.00cm.

La cimentación (platea) se apoyará sobre un solado con espesor mínimo de 0.10m.



- e) La zona de estudio se encuentra en la Zona 4 del Mapa de Zonificación Sísmica del Perú; por lo tanto, se empleará un factor de zona de $Z=0.45$ g, un factor suelo de $S=1.05$ con un período predominante de $T_p(s)=0.6$ seg y $T_L(s)=2.00$ seg.
- f) Considerando los resultados y los análisis, se recomienda que el concreto a emplearse, sea el cemento portland tipo MS o Antisaltre para las estructuras de cimentación en contacto con el suelo.
- g) Las conclusiones y recomendaciones establecidas en el presente estudio solo son válidas para el área en estudio.



Vicente Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

ANEXO I REGISTRO ESTADIGRAFICO DE CALICATAS



Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 215087



Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

PROYECTO :	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP, SEDE COISHCO	REGISTRO N° :	EMS-ZRPA-REG-C1
SOLICITA :	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES AMPER S.A.C.	PÁGINA N° :	01 de 01
UBICACIÓN :	Distrito: Coishco - Provincia: Santa - Departamento: Ancash	PROF. ALCANZADA (m) :	1.60
FECHA :	27/02/2025	NIVEL FREÁTICO (m) :	N.P.

PERFIL ESTRATIGRÁFICO
NTP 339.150

C - 01

PROFUNDIDAD	METROS	TIPO DE EXCAVACIÓN	MUESTRAS OBTENIDAS	HUMEDAD NATURAL (%)	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CLASIFICACIÓN (SUCS)
0.00						Losa de Concreto Armado	
0.20							
		C					
		A					
		L					
		I	M-1	5.02		Grava Mal Graduada con Limo y Arena (GP-GM): 53.82% de gravas gruesas a finas, subangulosas; 40.03% de arena gruesa a fina y 6.15% de finos no plásticos. Condición in situ : Compacidad suelta a media, ligeramente húmeda a húmeda y de color marrón oscuro.	GP-GM
		C					
		A					
		T					
		A					
1.30							
						Presencia de suelo Grava Mal Graduada con Limo y Arena (GP-GM) con bloques aisladas de roca de 10", estado de compacidad suelta, ligeramente húmedo a húmedo.	
1.60							

Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 216087

Rev.: H.L.V.
Ejec.: H.L.D.



Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

ANEXO II ENSAYO DE AUSCULTACIÓN CPT



Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 216087



Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

PROYECTO : ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP, SEDE COISHCO	REGISTRO : EMS-ZRPA-GRA-C1
SOLICITA : INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES AMPER S.A.C.	PÁGINA : 01 de 01
UBICACIÓN : Distrito: Coishco – Provincia: Santa – Departamento: Ancash	PROFUNDIDAD TOTAL : 7.65
FECHA : 27/02/2025	PROF. NIVEL FREÁTICO : N.P.

MÉTODO DE ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTANDAR SPT
AUSCULTACIÓN CON CONO DINÁMICO TIPO PECK
NTP 339.133 - ASTM D1586

CP - 01

PROF. (m)	DESCRIPCIÓN DEL SUELO	S U C S	DN, gr/cm ³	N° Cono Peck	CORRELACIONES				ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA LIGERA N _{DPL} = N° de golpes 10 cm
					N SPT	Dr (%)	φ (°) suelo friccionante	c (Kg/cm ²) suelo cohesivo	
1.95				2	1				0
2.10				5	4				20
2.25				7	6				40
2.40				8	8				60
2.55				8	8				80
2.70				3	6				100
2.85				3	3				
3.00				10	7				
3.15				9	10				
3.30				16	13				
3.45				96	56				
3.60				89	93				
3.75				71	80				
3.90				95	83				
4.05				85	90				
4.20				41	63				
4.35				52	47				
4.50				37	45				
4.65				32	35				
4.80				34	33				
4.95				31	33				
5.10				28	30				
5.25				21	25				
5.40				15	18				
5.55				18	17				
5.70				16	17				
5.85				15	16				
6.00				43	29				
6.15				36	40				
6.30				34	35				
6.45				35	35				
6.60				38	37				
6.75				32	35				
6.90				22	27				
7.05				33	28				
7.20				25	29				
7.35				29	27				
7.50				71	50				
7.65				100	86				
7.80									
7.95									
8.10									
8.25									
8.40									
8.55									
8.70									
8.85									
9.00									
9.15									
9.30									



Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 215087



V.B° :



Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

ANEXO III ENSAYOS DE LABORATORIO



Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 216007



PROYECTO : ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP, SEDE COISHCO

REGISTRO N°: EMS-ZRPA-GRA-C1

SOLICITA : INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES AMPER S.A.C.

PÁGINA N°: 01 de 01

UBICACIÓN : Distrito: Coishco - Provincia: Santa - Departamento: Ancash

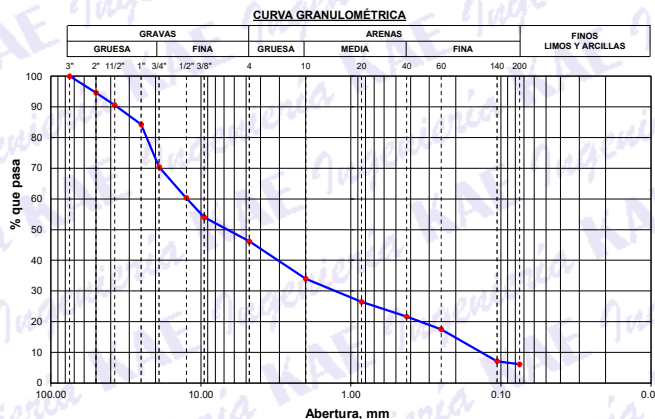
FECHA: 27/02/2025

ENSAYO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

(ASTM D6913, MTC E107, NTP-339-128)

Datos de Muestra	Peso de Muestra	% Gravas, Arena y Finos	Coef. Uniformidad y Curvatura	Clasificación SUCS
Calicata : C-01 Muestra : M-1 Profundidad : 0.20m. a 1.30m.	Peso Inicial Seco (gr) = 3845.2 Peso Mat. < N°4 (gr) = 1775.7 Peso de Fracción (gr) = 1000.0	Grava (No.4 < Diam < 3") = 53.82% Arena (No.200 < Diam < No.4) = 40.03% Finos (Diam < No.200) = 6.15%	D60 (mm) = 12.30 D30 (mm) = 1.27 D10 (mm) = 0.13	GP-GM (Grava Mal Graduada con Limo y Arena) Clasificación AASHTO A-1-a (0)

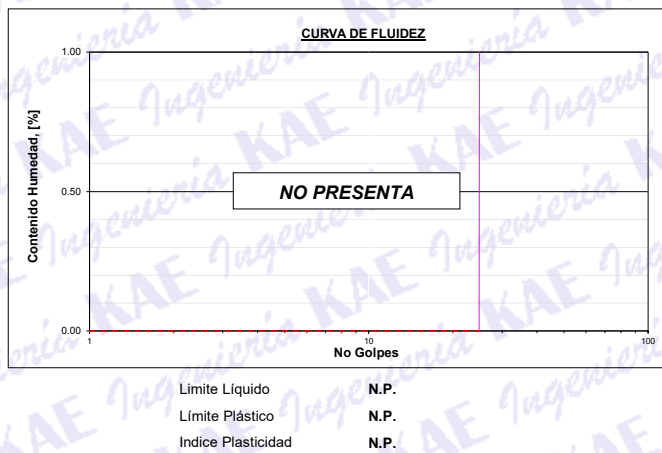
ABERTURA (mm)	TAMIZ	PESO RETENIDO (gr)	RETENIDO PARCIAL%	RETENIDO ACUMULADO %	PASA %
75.000	3"	0.0	0.0	0.0	100.00
50.000	2"	205.3	5.3	5.3	94.66
37.500	1 1/2"	156.2	4.1	9.4	90.60
25.000	1"	241.7	6.3	15.7	84.31
19.000	3/4"	532.9	13.9	29.6	70.45
12.500	1/2"	388.1	10.1	39.6	60.36
9.500	3/8"	242.8	6.3	46.0	54.05
4.750	N° 4	302.6	7.9	53.8	46.18
2.000	N° 10	264.10	12.2	66.0	33.98
0.850	N° 20	162.70	7.5	73.5	26.47
0.425	N° 40	103.50	4.8	78.3	21.69
0.250	N° 60	89.60	4.1	82.5	17.55
0.106	N° 140	225.70	10.4	92.9	7.13
0.075	N° 200	21.20	1.0	93.9	6.15
	FONDO	133.20	6.2	100.0	



ENSAYO LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO

(ASTM D4318, NTP-339-129, MTC E110, MTC E111)

LÍMITE LÍQUIDO			
N° Tarro			
Peso de Tarro + Suelo Humedo	gr.		
Peso Tarro + Suelo Seco	gr.		
Peso De Agua	gr.		
Peso Del Tarro	gr.		
Peso Del Suelo Seco	gr.		
Contenido De Humedad	%		
Numero De Golpes	N°		
LÍMITE PLÁSTICO			
N° Tarro			
Peso de Tarro + Suelo Humedo	gr.		
Peso Tarro + Suelo Seco	gr.		
Peso De Agua	gr.		
Peso Del Tarro	gr.		
Peso Del Suelo Seco	gr.		
Contenido De Humedad	%		



CONTENIDO DE HUMEDAD DE MUESTRA INTEGRAL

(ASTM - D2216)

Procedimiento - Metodo "A"		Tara N°	
		T - 05	T - 13
Peso Tara	gr.	59.20	61.70
Peso Tara + Suelo Humedo	gr.	412.70	396.20
Peso Tara + Suelo Seco	gr.	396.80	379.30
Peso Agua	gr.	15.90	16.90
Peso Suelo Seco	gr.	337.60	317.60
Contenido de Humedad	%	4.71	5.32
Contenido de Humedad Promedio	%		5.02

KAE Ingeniería
1° Lic. Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 16007

